

III / Échantillonnage d'un signal sinusoïdal

III.1 / Configuration et étude du signal d'entrée

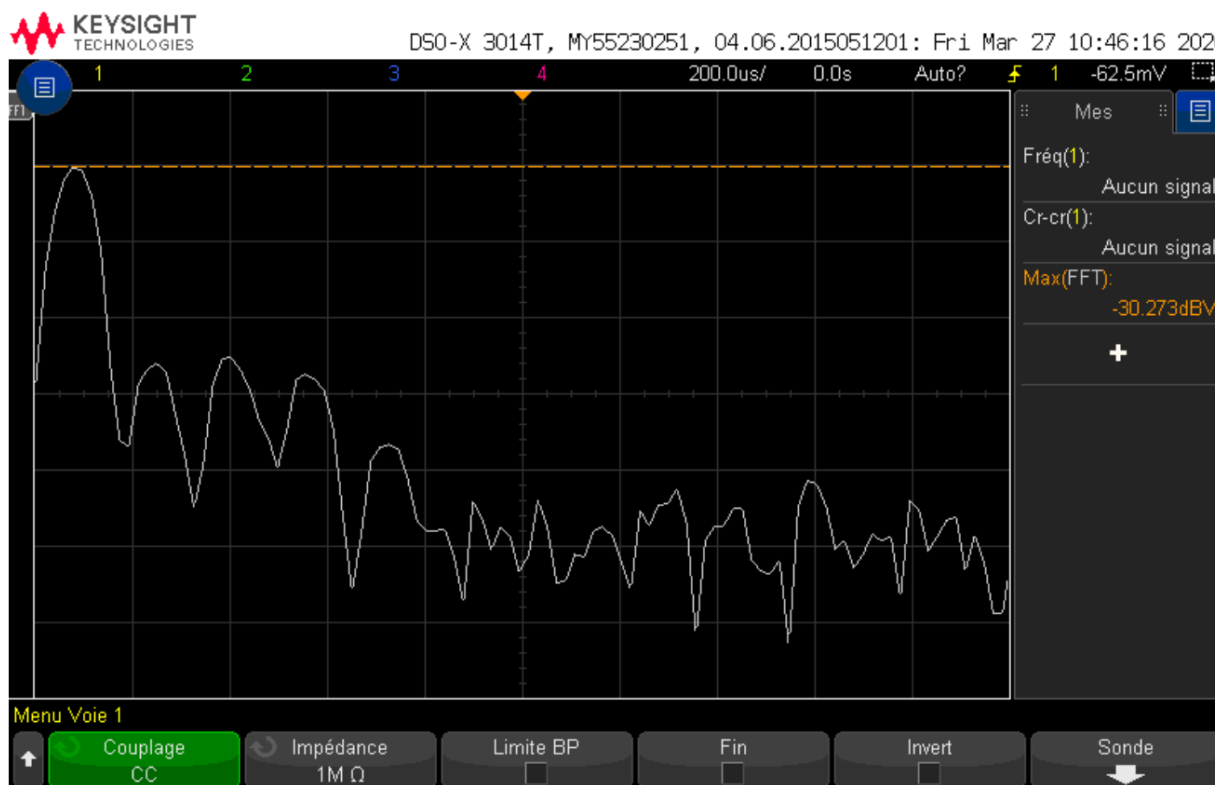
1. On cherche à calculer la valeur efficace de V_{eff} .

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{pp}}}{2\sqrt{2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}} \approx 1,77V$$

Maintenant on convertie cette valeur en dB μ V.

$$\begin{aligned} V(\text{dB}\mu\text{V}) &= 20 \log\left(\frac{V}{1\mu\text{V}}\right)_{10} \\ &= 20 \log(1,77 \times 10^6)_{10} = 125\text{dB}\mu\text{V} \end{aligned}$$

- 2.



La valeur relevé est de -30,27dBV

III.3 / Etude de la commande d'échantillonnage

III.3.a / Etude temporelle

POUR LE COMPTE-RENDUES

Objectif

Mesurer la fréquence et le rapport cyclique du signal de commande d'échantillonnage.

Procédure

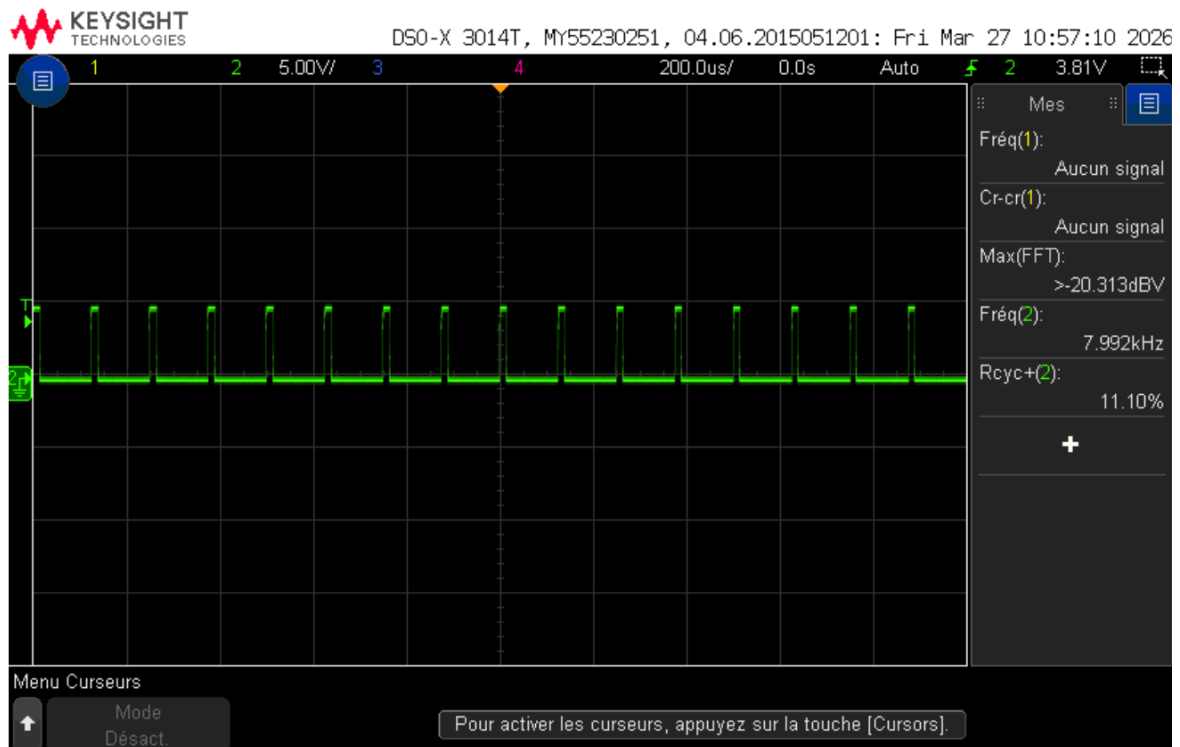
Le signal « Commande Ech » est observé à l'oscilloscope. La fréquence et le rapport cyclique sont mesurés à l'aide de la fonction « Measure ».

Résultat

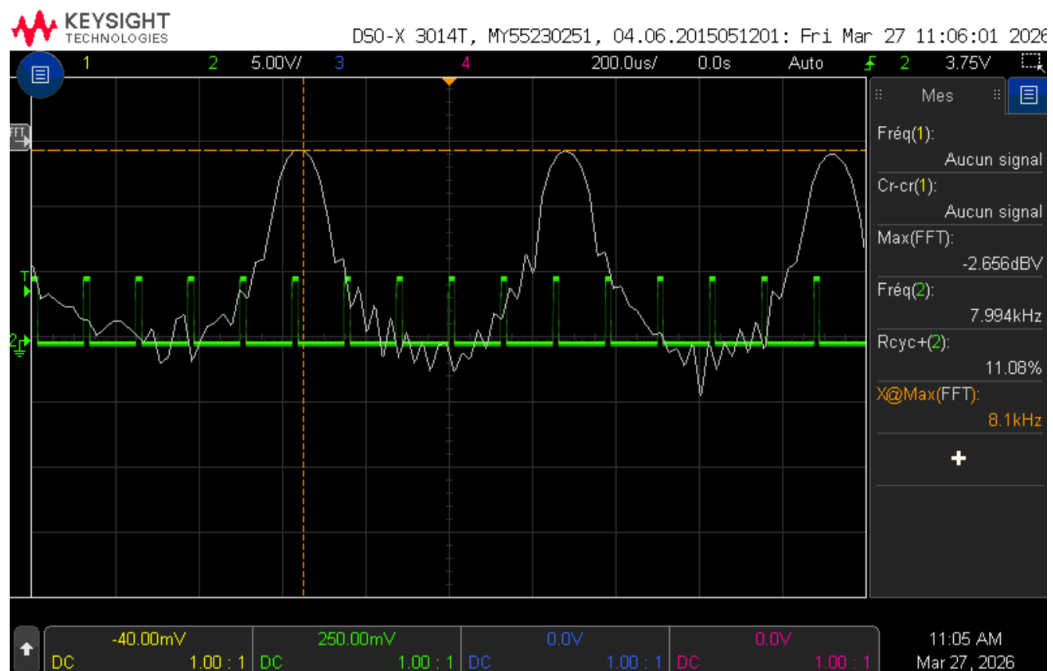
La fréquence mesurée est d'environ 8 kHz. Le rapport cyclique mesuré est de 11,10 %, proche de la valeur théorique de 10 %.

Analyse

Les mesures sont cohérentes avec les paramètres définis. Un rapport cyclique idéal serait de 0 %, mais cela est impossible car une impulsion de durée nulle ne peut pas être réalisée et le système nécessite un temps de mesure.



III.3.b / Etude fréquentielle



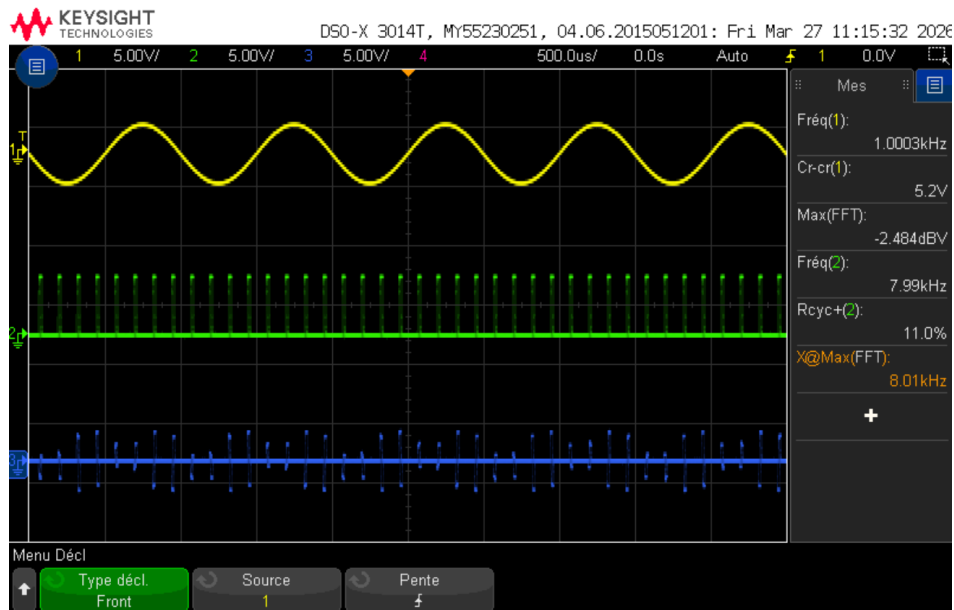
Les valeurs et le spectre en lui-même correspond bien au valeurs et à nos schéma de préparations.

III.4 / Etude du signal échantillonné

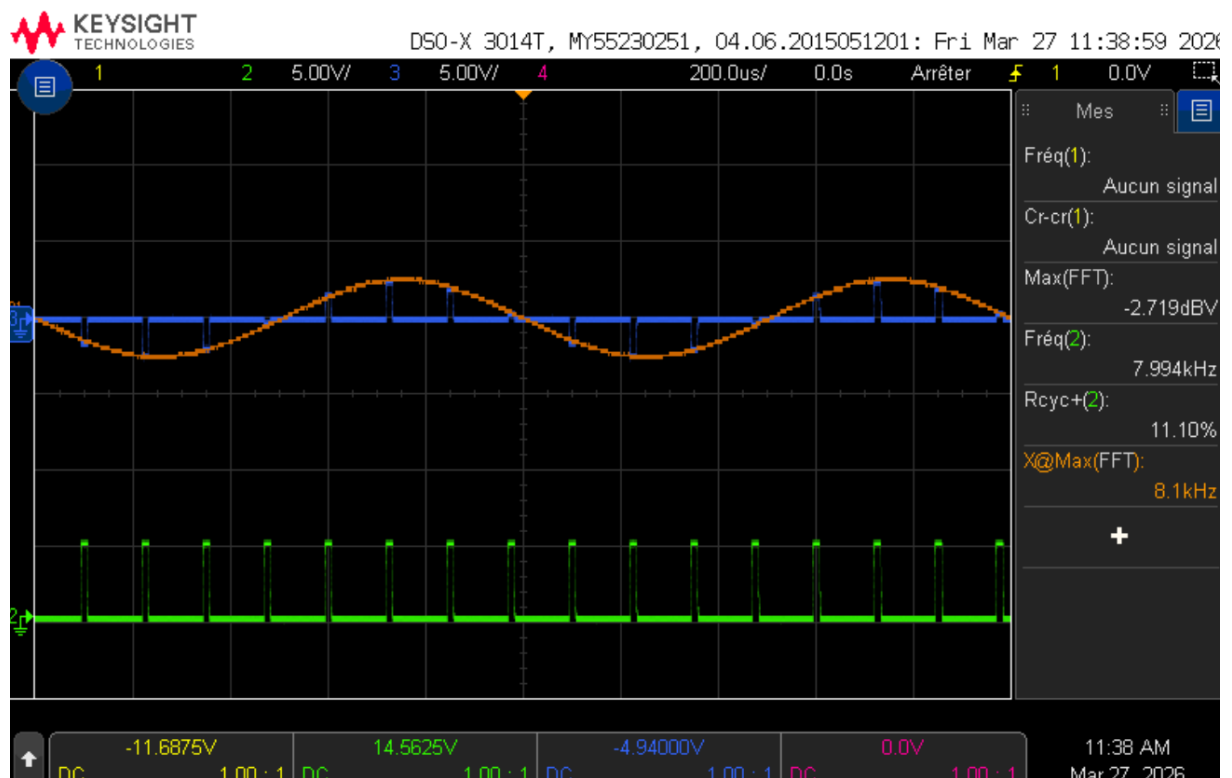
III.4.a / Etude temporelle

Nous avons observé simultanément à l'oscilloscope :

- Le signal à échantillonner, sur la voie1 de l'oscilloscope
- Le signal « Commande Ech », sur la voie 2
- Le résultat de l'échantillonnage, « Signal 1 éch. », sur la voie 3.



Problème expérimental :



POUR LE COMPTE-RENDUES

Objectif

Vérifier que le signal échantillonné correspond au signal d'entrée aux instants d'échantillonnage.

Procédure

Les trois signaux (entrée, commande, échantillonné) sont affichés simultanément. Des curseurs sont utilisés pour repérer les instants d'échantillonnage et comparer les amplitudes.

Résultat

À chaque impulsion, le signal échantillonné prend la même valeur que le signal d'entrée.

Analyse

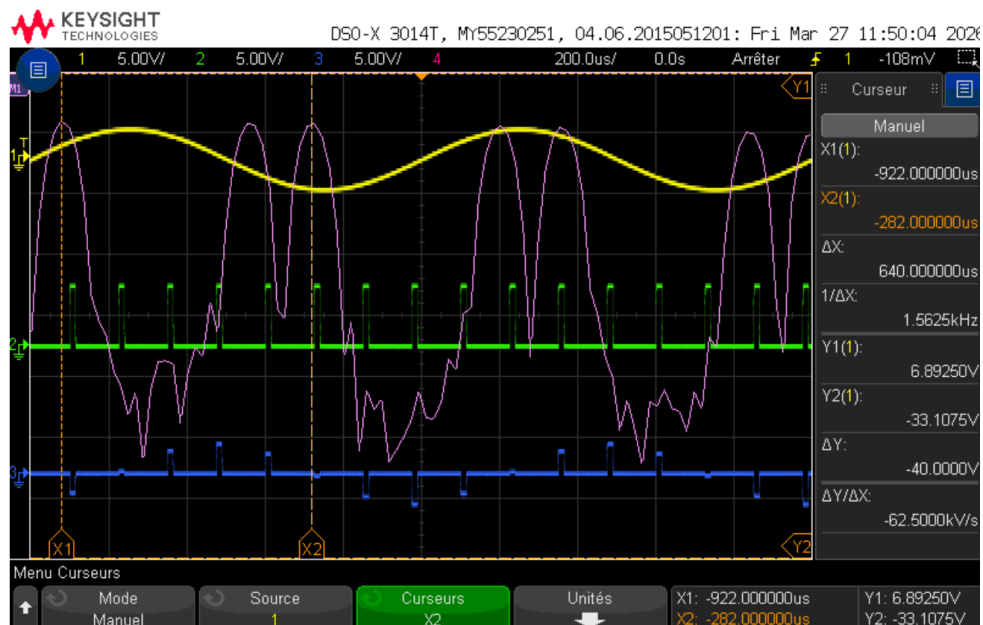
L'échantillonnage consiste à prélever la valeur du signal à des instants précis. Le signal obtenu est discret et correspond à une modulation PAM.

III.4.b / Etude fréquentielle

À l'aide des curseurs, on mesure la position des différentes raies du spectre. On observe que les pics sont espacés de la fréquence d'échantillonnage (8 kHz), ce qui correspond à la théorie. On retrouve également la fréquence du signal d'origine autour de chaque multiple de la fréquence d'échantillonnage, ce qui confirme que le spectre est bien répliqué périodiquement.

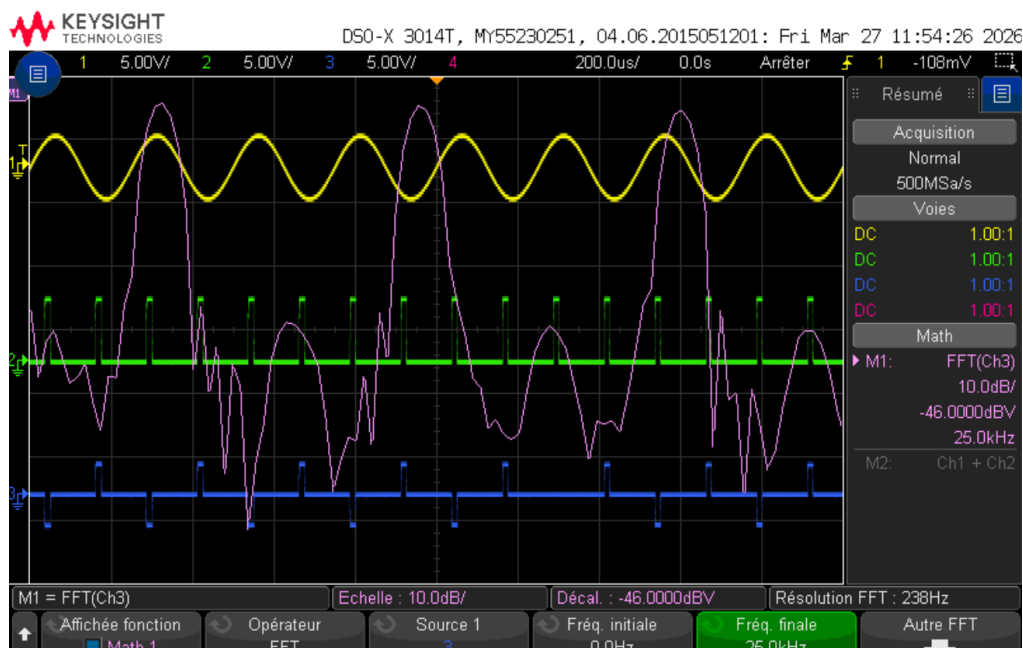
Lorsque l'on augmente le rapport cyclique du signal de commande, les impulsions deviennent plus larges dans le temps. On observe alors que le spectre du signal échantillonné est moins étalé et que les composantes à haute fréquence diminuent. Le spectre devient donc plus concentré, ce qui est cohérent avec la théorie.

Quand on augmente le rapport cyclique, les impulsions deviennent plus larges, ce qui réduit l'étalement du spectre. Les composantes hautes fréquences diminuent et le spectre devient plus concentré.



Lorsque la fréquence du signal d'entrée augmente progressivement jusqu'à 4 kHz, on observe que les raies du spectre se déplacent vers les hautes fréquences. Les copies du spectre autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage se rapprochent progressivement. Plus on se rapproche de 4 kHz, plus les spectres sont proches de se chevaucher, ce qui correspond à la limite imposée par le théorème de Shannon.

Lorsque la fréquence du signal dépasse la limite du théorème de Shannon (ici 4 kHz), le spectre se replie sur lui-même. On observe alors une fréquence différente de celle du signal d'origine, appelée alias. Dans ce cas, un signal de 5 kHz apparaît à 3 kHz. Cela montre que le signal est déformé et qu'il devient impossible de retrouver le signal initial correctement.



POUR LE COMPTE-RENDUES

Objectif

Analyser le spectre du signal échantillonné et son évolution.

Procédure

Le spectre est observé avec la FFT. Les curseurs permettent de mesurer les positions des raies. Le rapport cyclique et la fréquence du signal d'entrée sont ensuite modifiés.

Résultat

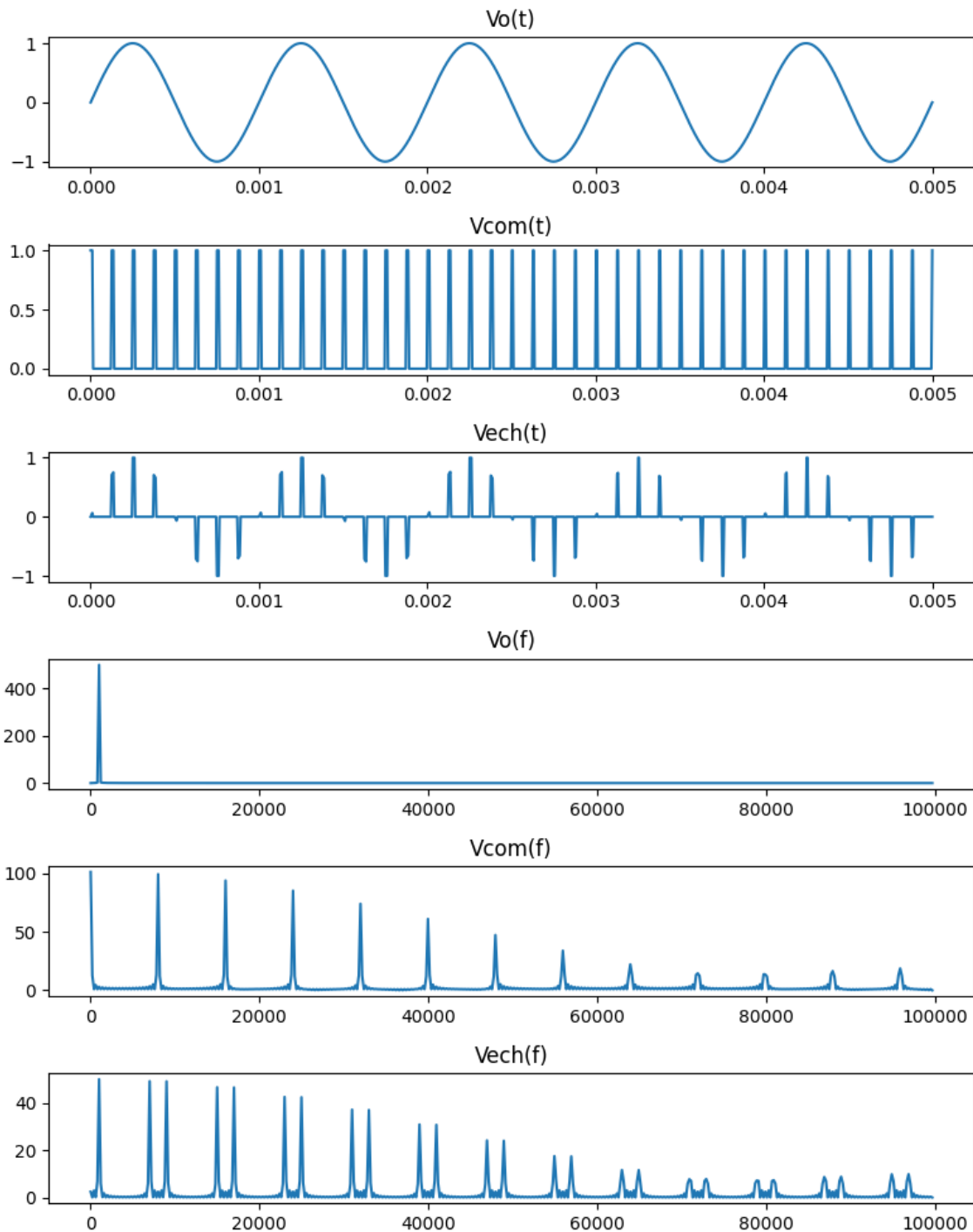
Les raies du spectre sont espacées de 8 kHz. Lorsque le rapport cyclique augmente, le spectre devient plus concentré. Lorsque la fréquence du signal augmente, les raies se rapprochent.

Analyse

Le spectre est répliqué autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage. Si la fréquence d'entrée dépasse la limite de Shannon, un repliement apparaît (aliasing), ce qui déforme le signal.

III.5 / Synthèse de l'étude

Image récupérer à partir d'un code python de Matplotlib :



L'échantillonnage consiste simplement à prendre des "instantanés" d'un signal à intervalles réguliers. Cela crée des copies de son spectre. Si la fréquence d'échantillonnage est trop faible, il y a du repliement (aliasing) qui déforme le signal. Pour éviter ça, on respecte le théorème de Shannon et on utilise un filtre anti-repliement.

On justifie $V_{ech}(t)$ par le principe suivant $V_{ech}(t) = V_o(t) * V_{com}(t)$

Sur le schéma, cela signifie que l'échantillonnage crée des copies du signal aux fréquences $f_{ech} \pm f_0$.

On a pour $V_o(t)$ et $V_{com}(t)$:

$$V_o(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

$$V_{com}(t) = \cos(2\pi f_{ech} t)$$

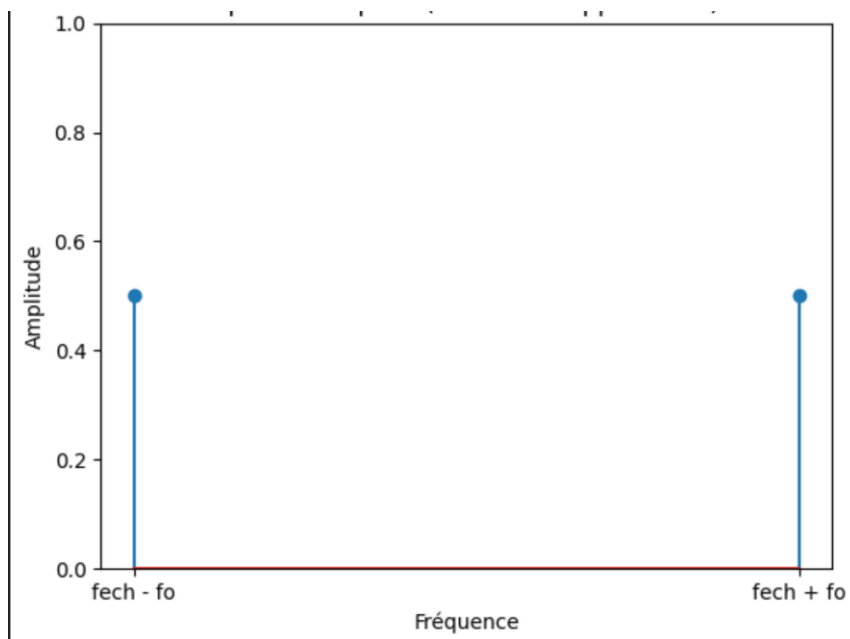
On en déduit donc :

$$V_{ech}(t) = \cos(2\pi f_0 t) \cos(2\pi f_{ech} t) = \frac{1}{2} [\cos(2\pi(f_{ech} + f_0)t) + \cos(2\pi(f_{ech} - f_0)t)]$$

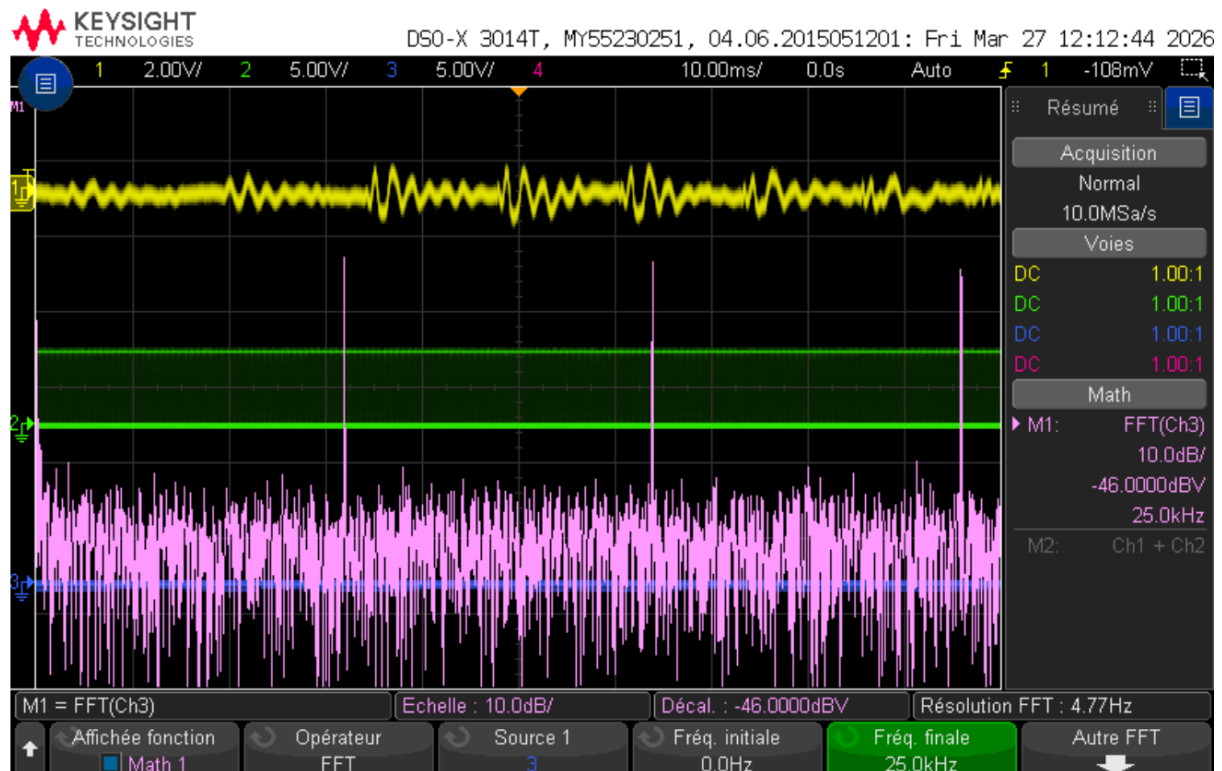
Et on trace le spectre :

Avec $f_{ech} = 8\text{kHz}$

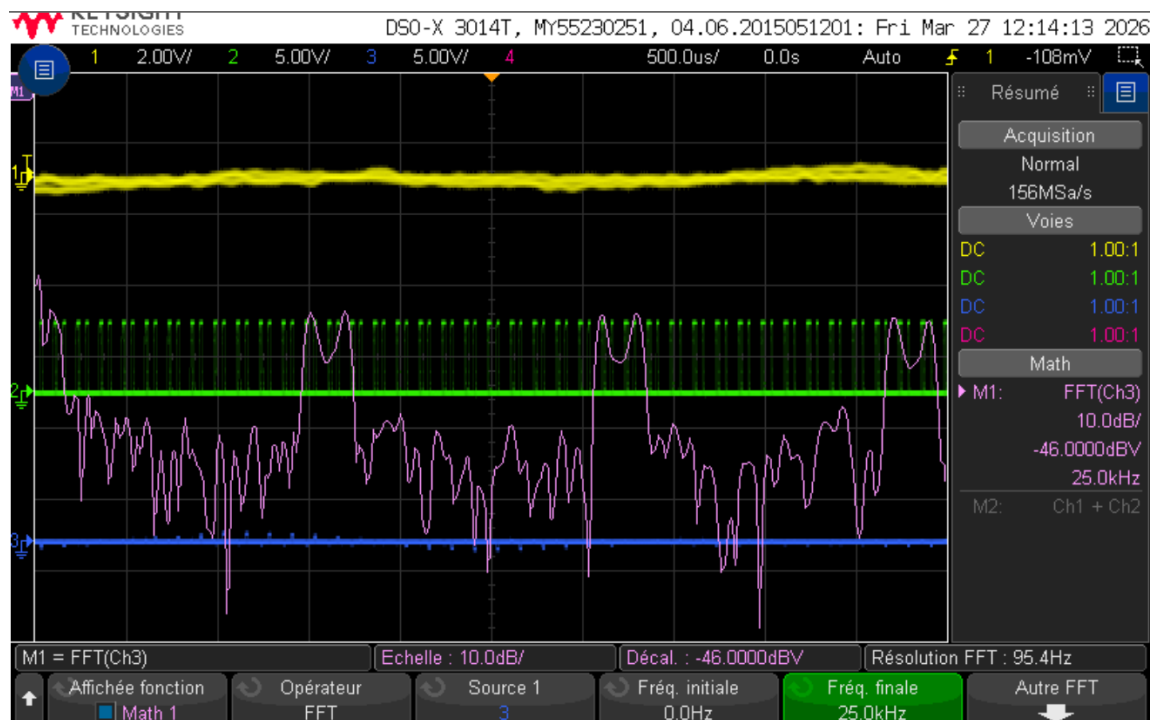
Et l'amplitude des raies à $1/2$



IV / Etude de l'échantillonnage d'un signal audio



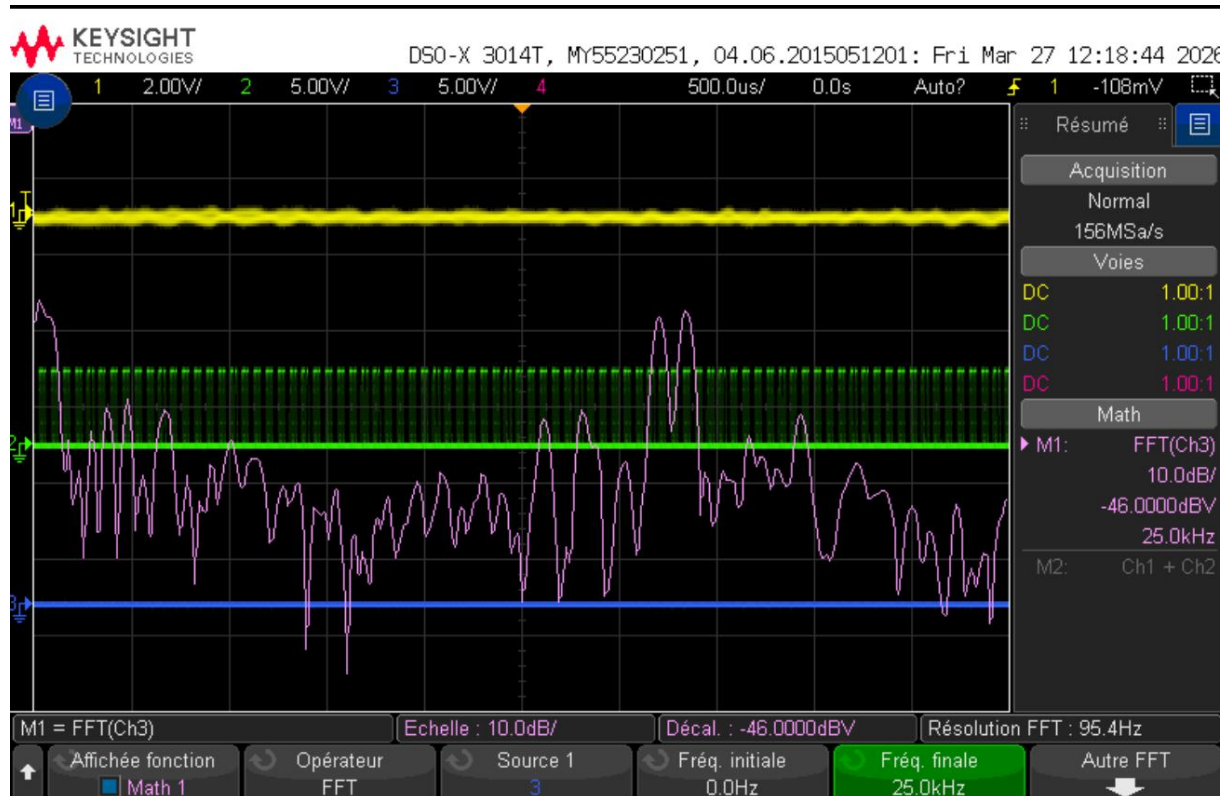
On retrouve le signal initial en jaune, en vert le signal échantillonné et en violet le spectre du signal échantillonné.



La même chose présentée différemment.

Le spectre du signal audio échantillonné est étalé sur une large bande de fréquences, ce qui est normal pour un signal de type voix. On observe que le spectre est reproduit plusieurs fois, ce qui correspond au phénomène de duplication lié à l'échantillonnage. Cependant, comme certaines composantes du signal dépassent la fréquence limite de Shannon, on observe un repliement du spectre (aliasing). Cela se traduit par une déformation du signal fréquentiel et l'apparition de composantes parasites.

Voici le résultat avec une fréquence d'échantillonnage de 16 kHz :



Lorsque l'on augmente la fréquence d'échantillonnage à 16 kHz, le repliement du spectre devient moins important. En effet, la fréquence limite de Shannon augmente (8 kHz au lieu de 4 kHz), ce qui laisse plus de place au spectre du signal audio sans qu'il y ait de recouvrement. Le spectre est donc mieux séparé et le signal est moins déformé.

L'inconvénient d'augmenter la fréquence d'échantillonnage est que cela génère plus de données à traiter et à stocker. Cela demande donc plus de mémoire et augmente la charge de traitement du système.

POUR LE COMPTE-RENDUES

Objectif

Étudier l'échantillonnage d'un signal audio réel.

Procédure

Le signal audio est injecté puis observé à l'oscilloscope. Le spectre est analysé avec la FFT pour différentes fréquences d'échantillonnage.

Résultat

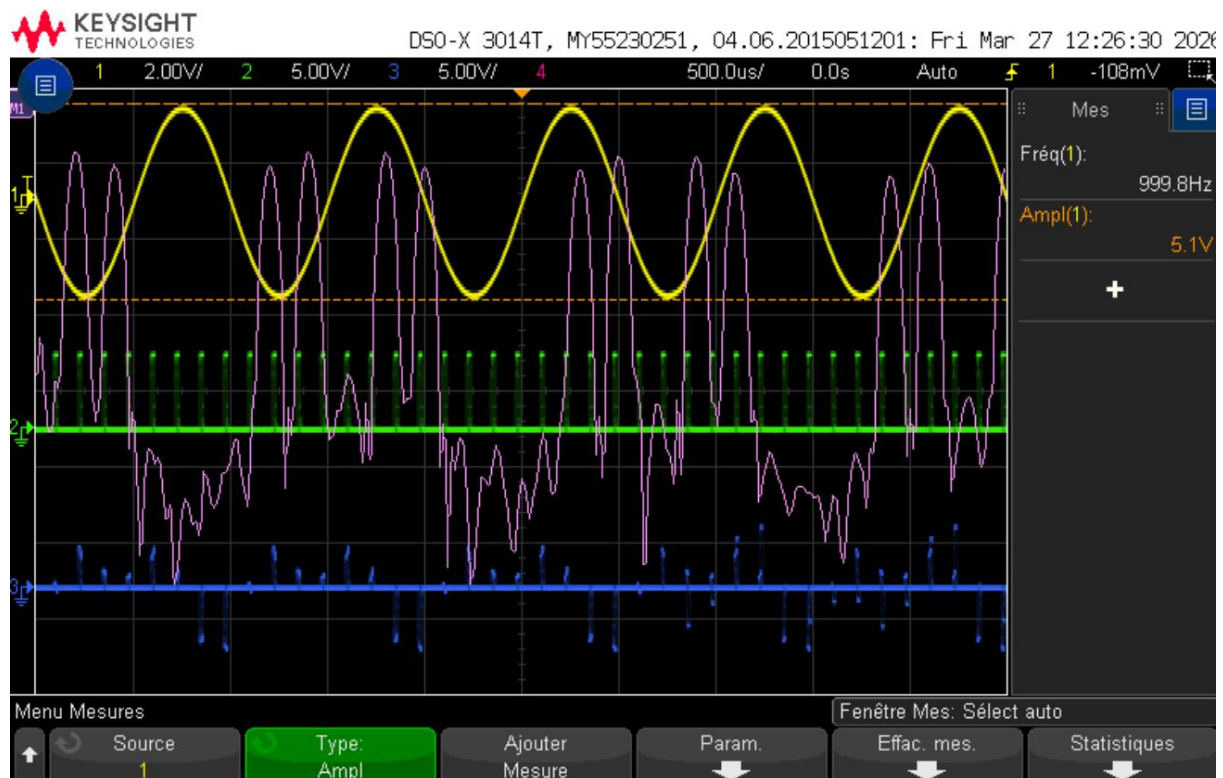
Le spectre est étalé et se répète. À 8 kHz, un repliement est observé. À 16 kHz, le repliement diminue.

Analyse

Un signal audio contient de nombreuses fréquences. Si la fréquence d'échantillonnage est trop faible, il y a aliasing. L'augmenter améliore la qualité mais augmente la quantité de données.

V / Etude de l'échantillonnage d'un signal audio

V.1 / Repliement d'un parasite



Le spectre du signal échantillonné montre la présence du signal utile à 1 kHz et une composante parasite. Cependant, le parasite initial à 6 kHz est replié à 2 kHz à cause de l'échantillonnage, car il dépasse la fréquence limite de Shannon. Ce phénomène de repliement (aliasing) introduit une fréquence parasite dans la bande utile.

POUR LE COMPTE-RENDUES

Objectif

Observer l'effet d'un parasite sur l'échantillonnage.

Procédure

Un signal utile à 1 kHz et un parasite à 6 kHz sont appliqués. Le spectre est observé avec et sans filtre anti-repliement.

Résultat

Sans filtre, le parasite apparaît à 2 kHz. Avec filtre, il disparaît.

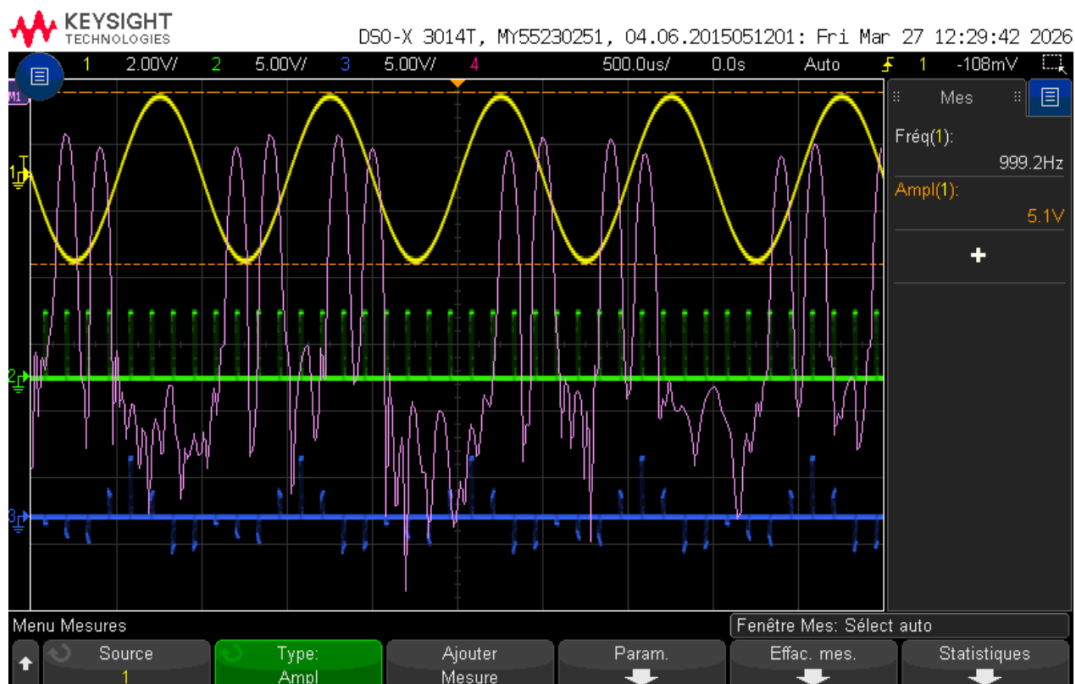
Analyse

Le parasite est replié car il dépasse la fréquence de Shannon. Le filtre anti-repliement supprime les hautes fréquences et évite ce phénomène. La fréquence de coupure doit être d'environ 4 kHz.

Le filtre anti-repliement est un filtre passe-bas placé avant l'échantillonnage. Il permet de supprimer les fréquences trop élevées afin d'éviter le repliement du spectre.

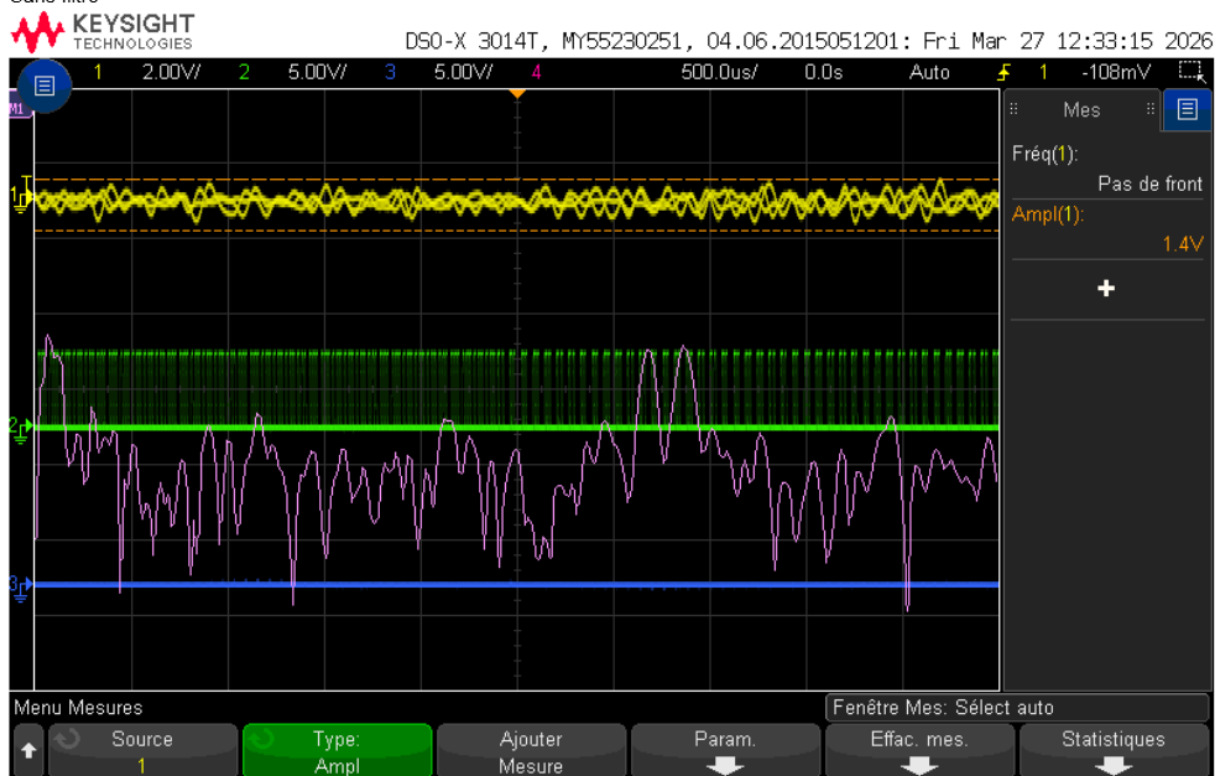
$$f_{max} = \frac{f_{ech}}{2} = 4kHz$$

Donc la fréquence de coupure doit être de 4 kHz



V.2 / Repliement d'un signal audio

Sans filtre anti-repliement :



Avec filtre anti-repliement :



Sans filtre anti-repliement, le parasite à 6 kHz est replié dans la bande utile après échantillonnage et apparaît autour de 2 kHz. Cela dégrade le signal et introduit une composante parasite. Après activation du filtre anti-repliement, les fréquences supérieures à la fréquence limite sont supprimées avant l'échantillonnage. Le parasite disparaît donc et le signal devient plus propre. Cela montre l'importance du filtre pour éviter le repliement du spectre.

POUR LE COMPTE-RENDUES

Objectif

Comparer l'effet du filtre anti-repliement sur un signal audio.

Procédure

Le signal audio est observé avec et sans filtre.

Résultat

Sans filtre, le spectre est dégradé. Avec filtre, le signal est plus propre.

Analyse

Le filtre empêche le repliement du spectre en supprimant les fréquences trop élevées avant l'échantillonnage.